

Fiche de procédure : Mise en place d'un serveur DHCP sous Windows Server 2012

Introduction

Le service DHCP, pour **Dynamic Host Configuration Protocol**, permet de distribuer automatiquement des adresses IP aux machines présentes sur un réseau.

Cela évite de configurer chaque poste manuellement et facilite la gestion de l'adressage réseau.

Cette procédure présente les étapes nécessaires pour installer, configurer et tester un serveur DHCP sur **Windows Server 2012** dans un environnement virtualisé.

Prérequis

Avant de commencer, il faut créer une machine virtuelle sous **Windows Server 2012** avec la configuration demandée dans le fichier fourni.

La carte réseau de la machine doit être placée en **réseau interne**.

Attention : le mot de passe correct pour se connecter est :

Admini2012

Une fois connecté à la machine virtuelle, il est nécessaire de définir une **adresse IP fixe** sur le serveur.

Pour cela :

1. Ouvrir l'invite de commande sur la VM.
2. Saisir la commande :

sconfig

3. Choisir l'option **8** afin d'accéder aux paramètres réseau.
4. Sélectionner ensuite l'option **1** pour configurer l'adresse de la carte réseau.
5. Renseigner les informations demandées :
 - Adresse IP statique
 - Masque de sous-réseau
 - Passerelle par défaut
6. Revenir au menu principal avec l'option **4**.
7. Quitter l'outil avec l'option **15** pour revenir à l'invite de commande.

Installation du rôle DHCP

Pour installer le service DHCP sur Windows Server :

1. Ouvrir le **Gestionnaire de serveur**.
2. Cliquer sur **Gérer**, puis sur **Ajouter des rôles et fonctionnalités**.
3. Choisir **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**.
4. Continuer jusqu'à l'étape de sélection des rôles.
5. Le serveur étant déjà sélectionné, passer à l'étape suivante.
6. Cocher le rôle **Serveur DHCP**.
7. Cliquer sur **Ajouter des fonctionnalités** lorsque cela est demandé.
8. Terminer l'installation.

Création d'une étendue DHCP IPv4

Une fois le rôle installé, il faut créer une étendue DHCP pour distribuer les adresses IP aux clients.

1. Ouvrir la console **Gestionnaire DHCP**.
2. Créer un groupe de serveurs si nécessaire.
3. Sélectionner le serveur DHCP.
4. Les sections **IPv4** et **IPv6** doivent apparaître.
5. Faire un clic droit sur **IPv4**.
6. Choisir **Nouvelle étendue**.
7. Compléter les paramètres de l'étendue avec les informations suivantes :
 - Nom de l'étendue : **Réseau 103**
 - Plage d'adresses : de **192.168.103.100** à **192.168.103.149**
 - Masque de sous-réseau : **255.255.255.0**
 - Aucune plage d'exclusion
 - Durée du bail : **8 jours**
 - Passerelle par défaut : adresse IP du serveur Windows
 - Serveur DNS : **1.1.1.1**, DNS Cloudflare
 - Aucun serveur WINS à configurer

Une fois ces paramètres renseignés, finaliser la création de l'étendue.

Vérification du fonctionnement du DHCP

Après la configuration, il faut vérifier que le serveur DHCP distribue correctement les adresses IP.

Pour effectuer le test :

1. Créer une deuxième machine virtuelle.
2. Placer sa carte réseau en **réseau interne**, avec le même nom de réseau que celui du serveur.
3. Démarrer la machine cliente.

4. Modifier sa configuration réseau pour qu'elle récupère automatiquement une adresse IP via DHCP.

Sur une machine Linux, modifier le fichier :

`/etc/network/interfaces`

Puis redémarrer le service réseau avec la commande :

`systemctl restart networking.service`

Ensuite, vérifier l'adresse obtenue avec :

`ip a`

Si la configuration est correcte, la machine cliente doit recevoir automatiquement une adresse IP appartenant à la plage définie dans l'étendue DHCP.

Pour finir, retourner sur le serveur DHCP et vérifier que la machine cliente apparaît bien dans la liste des **baux DHCP actifs**.